

考试科目名称 软件质量与管理 (A 卷)考试方式: 闭卷 考试日期 2023 年 2 月 21 日 教师 荣国平系 (专业) 软件学院 年级 2019 级 班级 学号 姓名 成绩

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
分数										

得分 一 不定项选择题 (本题满分 30, 每题 2 分)

- (1) “Measure twice, cut once” 描述的是下述哪个软件开发场景:
- A. 软件设计;
 - B. 代码评审;
 - C. 需求开发;
 - D. 软件测试;
- (2) 整体来看, 我们可以把软件的发展分为三大主要阶段, 以下描述中不属于三大主要阶段的是:
- A. 软硬件一体化;
 - B. 网络化和服务化;
 - C. 云计算化和云原生;
 - D. 软件成为独立产品;
- (3) 以下描述中, 不属于软件开发本质困难或者本质挑战的是:
- A. 质量挑战;
 - B. 复杂性;
 - C. 不可见;
 - D. 一致性;
- (4) 以下描述中, 哪一种开发实践是软硬件一体化阶段的典型实践:
- A. Code and Fix;
 - B. 迭代式开发;
 - C. 瀑布生命周期模型;
 - D. 成熟度模型;
- (5) 下述关于 WBS 的描述中, 哪些说法不正确?
- A. WBS 应该对应 OBS
 - B. WBS 提供了范围管理的基础
 - C. WBS 工作分解最底层的要素是实现目标的成分必要条件
 - D. WBS 分解的时候, 同一层不能应用不同标准

(6) 下述关于 EVM 的描述中, 哪些说法不正确?

- A. EVM 不适用于质量管理
- B. EVM 的中级实现中引入成本信息
- C. EVM 高度依赖估算准确
- D. EVM 可以适应需求变更

(7) 下面描述属于典型客户需求的是:

- A. 客户期望;
- B. 预算限制;
- C. 法律法规限制;
- D. 系统功能描述

(8) 关于集成策略, 下述描述中正确的是:

- A. 当待集成组件质量普遍不高的时候, 不可以使用扁平化策略;
- B. 当需要尽早获取可以工作的组件的时候, 应该使用集簇式策略;
- C. 当待集成组件质量普通较高的时候, 可以使用大爆炸式集成策略;
- D. 持续集成本质上就是逐一添加策略。

(9) 以下关于规模估算和度量的描述中, 正确的是:

- A. 功能点是一种可提供精确规模度量结果的方式
- B. 规模数据扮演了沟通历史数据的桥梁的角色
- C. 规模估算通常不用于质量计划当中
- D. PROBE 只用于规模估算

(10) 关于 PSP 缺陷日志, 哪些信息是至关重要的?

- A. 缺陷发现时间
- B. 缺陷重现方式
- C. 缺陷根因描述
- D. 缺陷关联的其他缺陷

(11) 关于 DRL, 下列说法中正确的是:

- A. 这是一种模块级开发中的度量模块开发质量的指标
- B. 该以单元测试发现的缺陷个数作为基准, 考察上游其他缺陷消除阶段消除缺陷的效率;
- C. DRL 只能预测, 不能度量
- D. DRL 期望值是大于 2.0

(12) 关于 PQI, 下列说法中不正确的是:

- A. PQI 表征模块级别开发中的过程规范化程度
- B. PQI 越高越好;
- C. PQI 越低越好;
- D. PQI 不仅仅可以用作质量规划, 也能指导过程改进

(13) 关于 Humphrey 梳理的 Quality Journey, 下列说法中不正确的是:

- A. Quality Journey 中列出的步骤可以按需要更换顺序;
- B. 加强团队形式的评审是 Quality Journey 后期的步骤;
- C. Quality Journey 仍然仅仅是在“用缺陷管理替代质量管理”这一基本策略之下进行讨论;
- D. Quality Journey 中测试应该先于评审得到贯彻和改善;

(14) 一个完全正确的状态机应该满足:

- A. 没有死循环和陷阱;
- B. 状态转化条件满足正交性;
- C. 状态转化条件满足完整性;
- D. 符合设计意图;

(15) 下列关于各种设计验证手段的描述中不正确的是:

- A. 受限于手工方式, 都易于出错;
- B. 跟踪表是唯一一种提供全面设计验证的手段;
- C. 符号化执行不适合验证复杂的数学计算;
- D. 执行表是跟踪表的扩展;

得分 二 (本题满分 6 分)

以下说法是否正确? 为什么?

- “在公司导入敏捷过程是我们今年过程改进的主要目标。”
- CMM/CMMI 不适合当今互联网环境之下的项目管理。
- PDCA 和 IDEAL 不适合在敏捷环境中使用。

得分 三 (本题满分 9 分)

结合“软件开发作为一种知识工作, 需要领导者而不是一般的经理”, 阐述知识工作者应该具备的品质或者特点 (至少三项)。

得分

四（本题满分 10 分）

敏捷宣言有哪些内容？我们该如何正确理解敏捷宣言？

得分

五（本题满分 10 分）

静态管理有三种实现方式，分别是简单、中级以及高级。请分别阐述上述三种方式的基本要点。

得分	
----	--

六（本题满分 10 分）

软件项目规模估算基本要点有哪些？

得分	
----	--

七（本题满分 10 分）

CMMI-DEV V1.3 版本五个不同的成熟度等级分别是什么？为什么四级和五级被称为高等级？与普通等级的本质差别是什么？

得分

八（本题满分 15 分）

随着 ChatGPT 的横空出世，以大模型为代表的 AI 技术势必对各行各业带来前所未有的影响。具体到软件工程，人工智能技术的应用也日渐常见，请结合这一背景畅想下本课程涉及的若干话题可能在这一波 AI 浪潮中的挑战和机遇。至少应该包括如下话题：项目管理、质量管理、过程改进。